

États de la matière : États et Transitions de phase

M1 — Biophysique appliquée aux méthodes d'exploration | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours. Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 7 notions ci-dessous sont les seules, dans ce chapitre, à avoir été marquées par le concours (1× chacune) d'après les annales fournies (2020, 2026). À maîtriser en priorité absolue.

1	★	À l'état solide, les molécules sont ordonnées, en contact, immobiles mais vibrent sur place.	p.2
2	★	À l'état solide, l'énergie de liaison est très supérieure ($\gg$) à l'énergie cinétique moyenne.	p.2
3	★	À l'état liquide, l'énergie de liaison est environ égale ($\approx$) à l'énergie cinétique moyenne.	p.3
4	★	La condensation (gaz→solide) est une transition exothermique.	p.6
5	★	La solidification (liquide→solide) est une transition exothermique.	p.6
6	★	Au-delà du point critique, on ne peut plus distinguer liquide et gaz (fluide supercritique).	p.8
7	★	L'ébullition nécessite un chauffage.	p.9

1 · LA MATIÈRE : DÉFINITIONS

p.2, 4

- La matière = **tout corps ayant une réalité tangible**.
- Un état de la matière = un ensemble de **grandeurs macroscopiques** induisant des propriétés physiques.
 - macroscopique $\sim 10^{-2}$ m · atome $\sim 10^{-10}$ m
- Apport d'énergie → état plus « libre » :
 - solide → liquide → gaz → plasma
- Corps purs (**très rares** dans la nature) :
 - simple : 1 seul type d'atome (ex. fer)
 - composé : 1 seul type de molécule (ex. H_2O)
- Mélange = plusieurs espèces chimiques : **homogène** ou **hétérogène**.
- Le vivant relève en grande partie de la **matière molle**.

2 · ÉTAT SOLIDE

p.2

- ★ **Molécules ordonnées, en contact, immobiles mais vibrant sur place.**
- ★ **Énergie de liaison très supérieure ($\gg$) à l'énergie cinétique moyenne.**
 - agitation thermique = rotations/vibrations sur position fixe
- **Incompressible**, forme et volume propres.
 - ex. hydroxyapatite osseuse, calculs rénaux

3 · ÉTAT LIQUIDE

p.3

- Molécules **désordonnées, proches**, glissant les unes sur les autres.
- ★ **Énergie de liaison environ égale ($\approx$) à l'énergie cinétique moyenne.**
 - cohérent : retombent vite sous l'emprise d'une voisine
- **Pas de forme propre**, volume propre, peu compressible.
 - ex. plasma sanguin, urine, LCR

4 · ÉTAT GAZ

p.3

- **Forces de cohésion nulles**, état dispersé.
- **Ni forme ni volume propres**, masse volumique faible.
 - ex. gaz du sang (O_2 , N_2), ventilation pulmonaire

5 · PLASMA ET AUTRES ÉTATS

p.2, 4

- Plasma = gaz aux atomes **dissociés** (hautement ionisé) :
 - conduit l'électricité, réagit aux champs magnétiques
 - pas de forme propre ni de volume propre (compressible, forme fluide)
 - **pas d'énergie stable mesurable** ; exploité en technologies médicales
- Autres états : cristal liquide, superfluide.
- Matière condensée, selon la mobilité moléculaire :
 - **non fluide** (cristaux solides) : diffère des gaz par la densité
 - **fluide** (cristaux liquides) : diffère des solides par la translation moléculaire

6 · MATIÈRE MOLLE & DISPERSIONS

p.4-5

- Matière molle : définie par **Pierre-Gilles de Gennes (Nobel 1991)**.
 - mélange hétérogène ≥ 2 constituants (sable, mousse à raser)
- Une phase est un état spécifique de la matière ; un mélange à 2 phases est dit **hétérogène**.
- Système dispersé = 2 phases : **dispersante** (continu) / **dispersée** (discontinu).
 - aérosol (gouttelettes/gaz), gel (solide/liquide), mousse (gaz/liquide ou solide)
- Classification selon la phase dispersante :
 - dispersante **gaz** : nuages (liquide), aérosol (solide)
 - dispersante **solide** : mousse solide, émulsion solide (crème glacée), « sol solide » (alliages)
 - dispersante **liquide** : mousse liquide (extincteurs), émulsion (lait), sol (encres)

7 · TRANSITIONS DE PHASE

p.6

- État dépend de T, P, V, densité, énergie.
- Caractérisation :
 - **Isobare**=P cst · **Isotherme**=T cst · **Isochore**=V cst
 - **Adiabatique**=pas d'échange de chaleur
 - **Réversible** = équilibres voisins ; **irréversible** = hors équilibre
- ★ **Exothermiques** :
 - ★ **condensation, solidification, liquéfaction**
- **Endothermiques** :
 - sublimation, fusion, vaporisation/évaporation

8 · DIAGRAMME DE PHASE

p.7-8

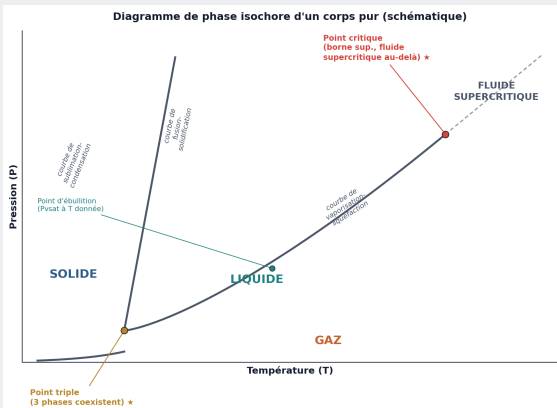


Diagramme schématisé.

- Diagramme 2D à 1 paramètre constant (isotherme/isochore/isobare).
- Courbes :
 - **fusion-solidification** (solide/liquide)
 - **sublimation-condensation** (solide/gaz)
 - **vaporisation-liquéfaction** (liquide/gaz)
- Sur la courbe de vaporisation :
 - **point triple** : les 3 phases coexistent
 - chaque point = **point d'ébullition** (Pvsat)
- ★ **Point critique** : au-delà, liquide/gaz indiscernables :
 - ★ → **fluide supercritique, plus dense qu'un gaz**

9 · ÉNERGIES DE CHANGEMENT D'ÉTAT

p.8

- Chaleur latente L (J/kg). 1 J = 0,24 cal.
- $Q = L \times m$:
 - $Q > 0$ endothermique, $Q < 0$ exothermique
- **Clapeyron** :
 - $L_{(1 \rightarrow 2)} = T \times (\mu_2 - \mu_1) \times (dP/dT)$
 - μ_1, μ_2 = volumes massiques par phase
- **Rankine** (eau, 0-130°C) :
 - $\ln(P_{vsat}) = 13,7 - (5120/T)$

10 · CAS PARTICULIER DE L'EAU

p.9-10

- 3 états observables sur Terre, parfois simultanés.
- Transition liquide → gaz :
 - baisse de pression ou hausse de T, forte variation de volume
 - 2 mécanismes : **ébullition** et **évaporation**
- ★ **Ébullition** :
 - ★ **rapide**, $T = 100^\circ\text{C}$ à P_{atm} , nécessite un chauffage, bulles
- **Évaporation** :
 - lente, sans bulles, 0-100°C, tant que $P_v < P_{vsat}$
- **HR** = P_v/P_{vsat} (%). Air sec quasi inexistant.

11 · PERSPIRATION & TRANSPIRATION

p.10

- **Perspiration insensible** :
 - évaporation **pulmonaire** (alvéoles, $T = 37^\circ\text{C}$, $P_{vsat} = 47$ mmHg) : 0,3-0,4 L/j
 - + évaporation **cutanée**, diffusion passive, sans sudation apparente (0,6-0,8 L/j)
- **Transpiration : normale**, régule T° corporelle.
 - glandes sudoripares, 2-4 millions
 - sueur = 99% eau
 - **0,5 L/j** normal, jusqu'à 2 L/h (fièvre, stress, effort)

Source : fiche de cours Médisup Tours/Orléans 2026-2027 — synthèse visuelle personnelle pour révision.